

Теория динамических систем

Лекция 09

06-04-2026

Движение в двумерном фазовом пространстве

Движение в двумерном фазовом пространстве может быть наглядно представлено на фазовой плоскости. Для качественного анализа движения рассмотрим вначале движение в окрестности особых точек, для каждой из которых x_1 и x_2 выбраны так, что существует нулевое решение $\mathbf{x} \equiv \mathbf{0}$.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2) \end{cases} \xrightarrow{\text{Линеаризация}} \begin{cases} \dot{x}_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ \dot{x}_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{cases} \quad \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

Ищем решение в виде $\mathbf{x} = \mathbf{u}e^{\lambda t}$, где $\mathbf{u}$ – вектор, $|\mathbf{u}| \neq 0$, λ – комплексная константа

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}) = 0 \longrightarrow \lambda^2 + B\lambda + C = 0$$

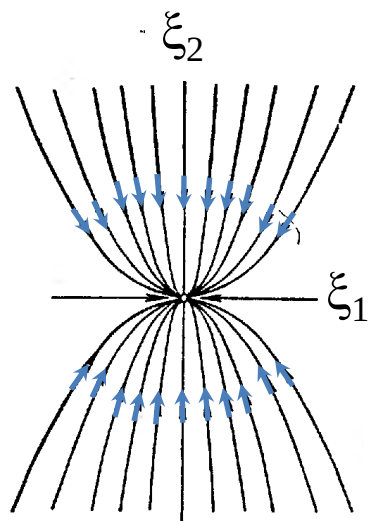
Два корня характеристического уравнения: λ_1 и λ_2

Если корни λ_1 и λ_2 некрратные, действительные и ненулевые, общее решение с использованием собственных векторов $\mathbf{u}_1$ и $\mathbf{u}_2$, произвольных констант c_1 и c_2 :

$$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{u}_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 \mathbf{u}_2 e^{\lambda_2 t}, \text{ решение разложим по базису } \mathbf{x} = \xi_1 \mathbf{u}_1 + \xi_2 \mathbf{u}_2$$

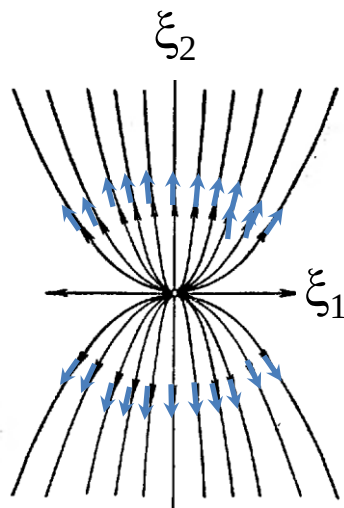
Далее будем на рисунках для наглядности использовать координаты ξ_1 , ξ_2 и в случае комплексно-сопряженных λ_1 и λ_2 . В вырожденных случаях кратных и нулевых корней поиск $\mathbf{u}_1$ и $\mathbf{u}_2$ не рассматриваем (см. курс Дифф. уравнений)

Фазовые портреты при действительных корнях



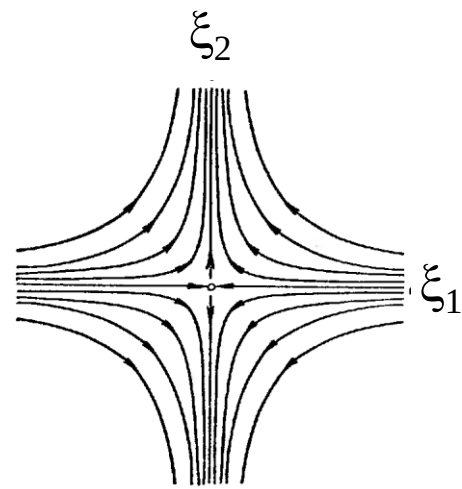
$$\lambda_1 < \lambda_2 < 0$$

Устойчивый узел



$$0 < \lambda_1 < \lambda_2$$

Неустойчивый узел

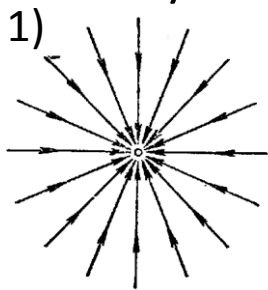


$$\lambda_1 < 0 < \lambda_2$$

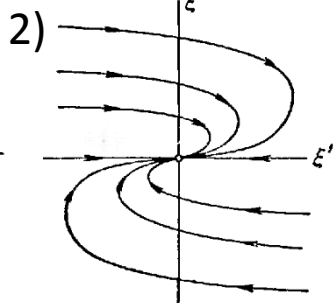
Седловая точка

Вырожденные узлы

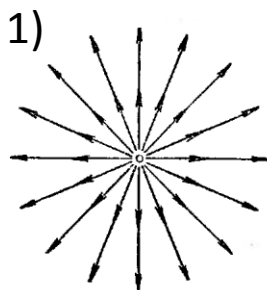
устойчивый



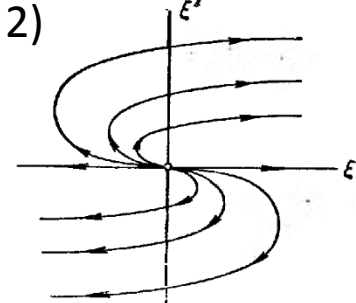
$$\lambda_1 = \lambda_2 < 0$$



неустойчивый

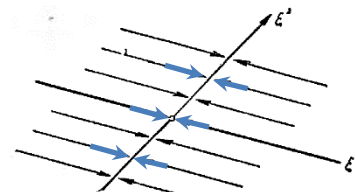


$$0 < \lambda_1 = \lambda_2$$

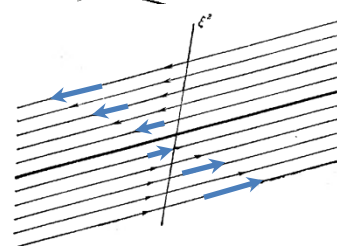


Нулевые корни

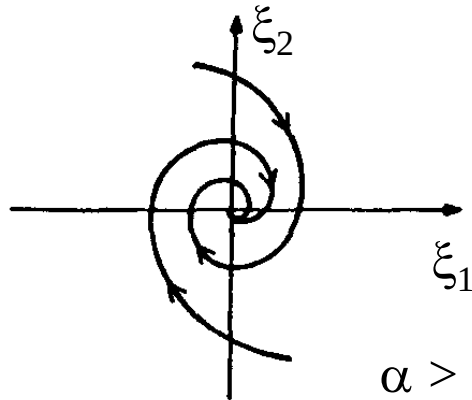
$$\lambda_1 < \lambda_2 = 0$$



$$\lambda_1 = \lambda_2 = 0$$

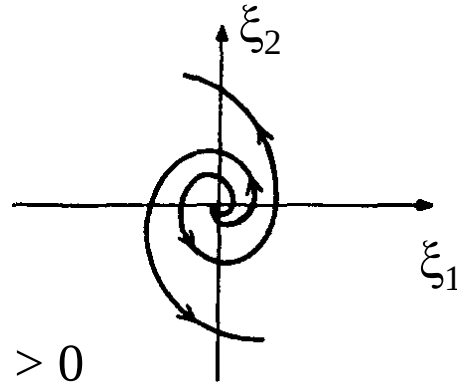


Фазовые портреты при комплексных корнях



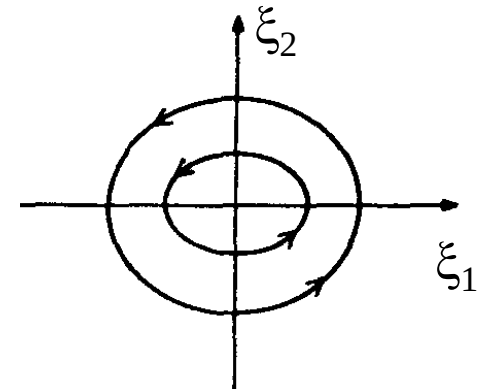
$$\lambda_{1,2} = -\alpha \pm i\beta$$

Устойчивый фокус



$$\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$$

Неустойчивый фокус



$$\lambda_{1,2} = \pm i\omega$$

Эллиптическая точка (центр)

Решения линейного уравнения второго порядка

$$\ddot{x} + B\dot{x} + Cx = 0$$

$$\lambda_{1,2} = -\frac{B}{2} \pm \sqrt{\frac{B^2}{4} - C}$$

Действительные решения в невырожденных случаях:

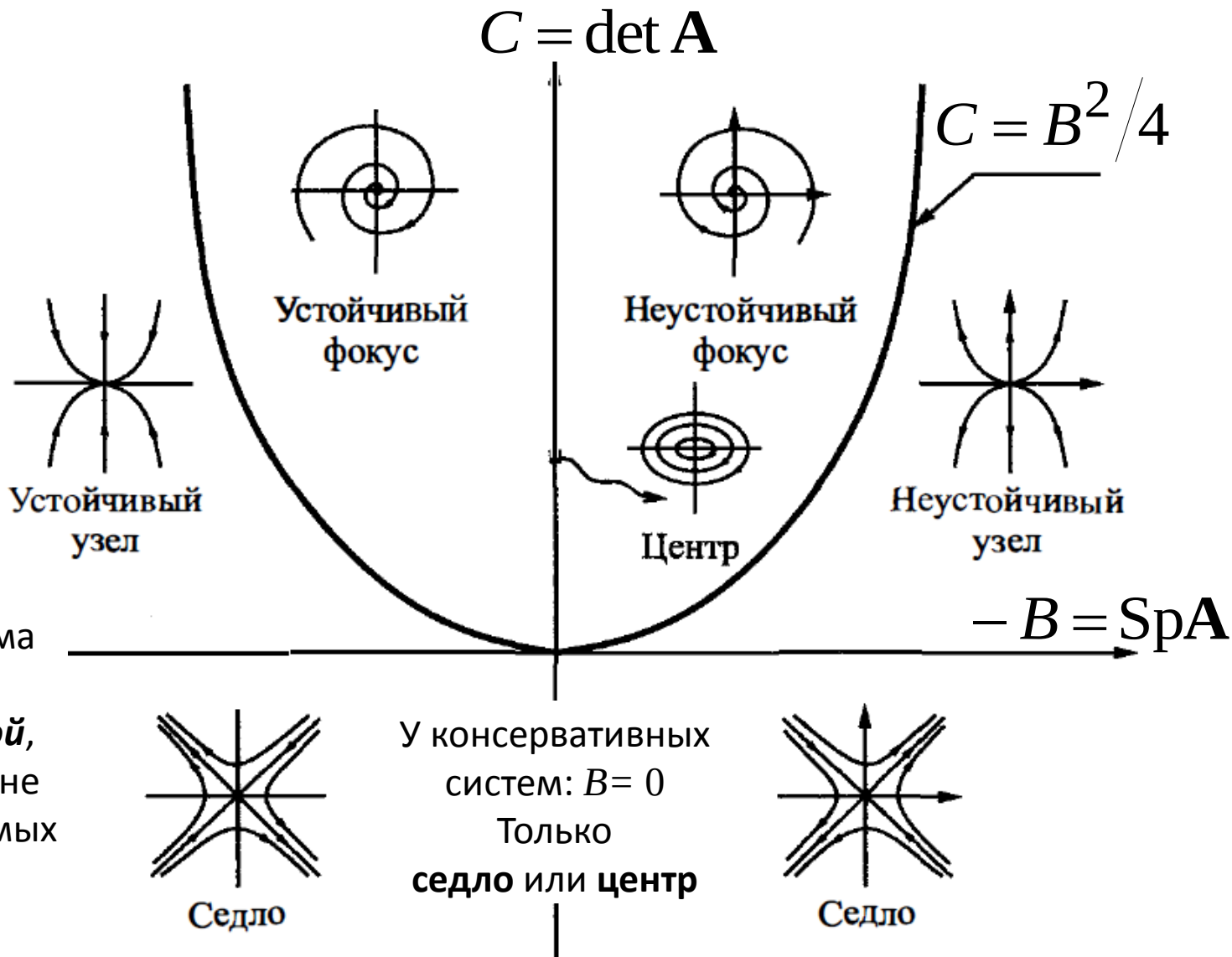
$C < 0$	Седловая точка		
$C > 0$	$B^2/4 > C$	$B > 0$	Устойчивый узел
		$B < 0$	Неустойчивый узел
	$B^2/4 < C$	$B > 0$	Устойчивый фокус
		$B < 0$	Неустойчивый фокус
	$B = 0$		Центр

Диаграмма решений

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -C & -B \end{pmatrix}$$

$$\det A = C$$

$$\text{Sp}A = -B$$



Фазовые портреты консервативных систем (1/2)

Полная энергия,
нормированная
на массу

$$E = \frac{1}{2} \dot{x}^2 + \Pi(x)$$

Уравнение
движения

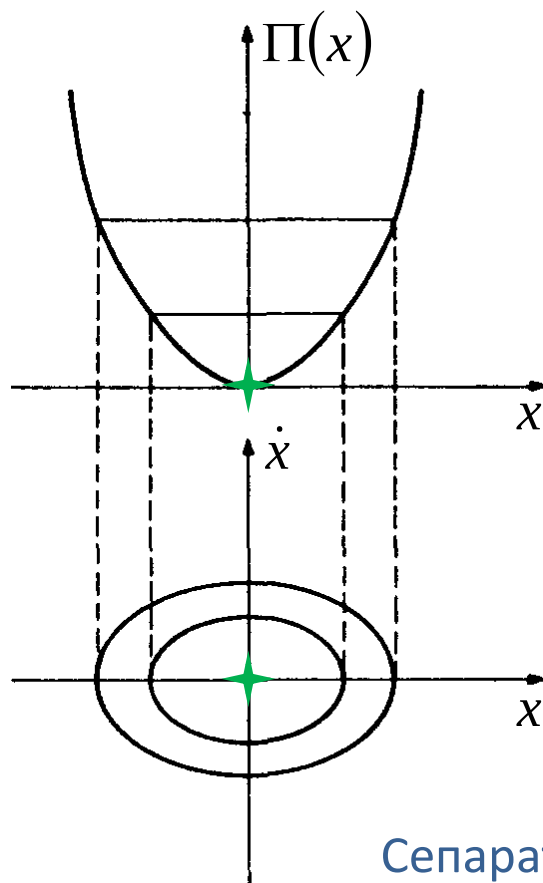
$$\ddot{x} + \frac{\partial \Pi}{\partial x}(x) = 0$$

Знак $\dot{x}$ не влияет
на решение.
Портрет
симметричен
относительно оси x

Пример 1

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

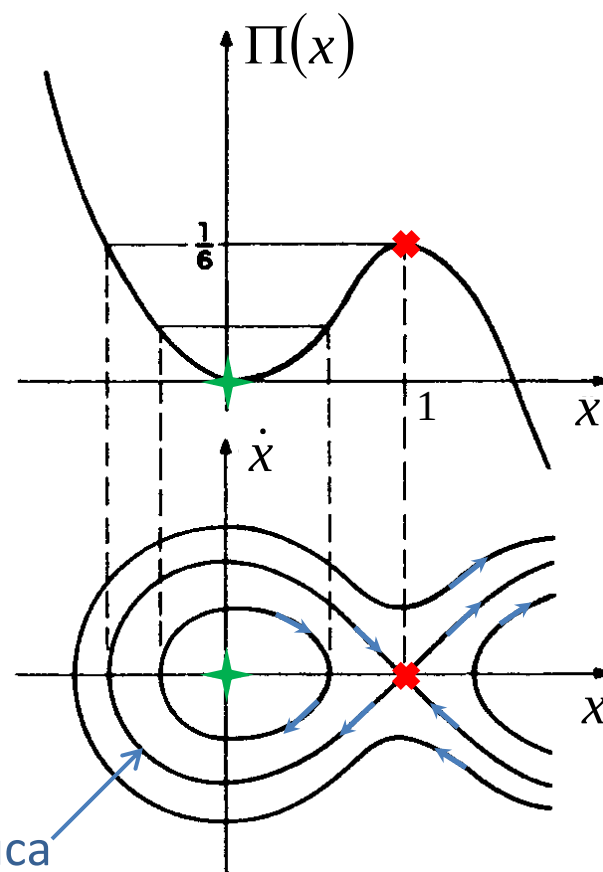
$$\Pi(x) = \frac{1}{2} \omega^2 x^2$$



Пример 2

$$\ddot{x} + x - x^2 = 0$$

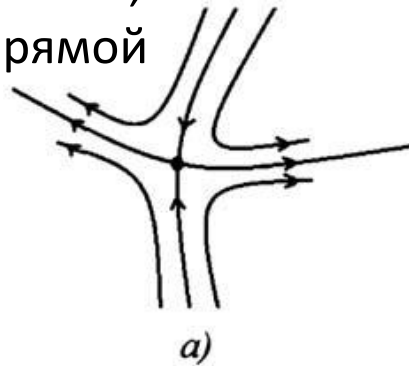
$$\Pi(x) = \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{3} x^3$$



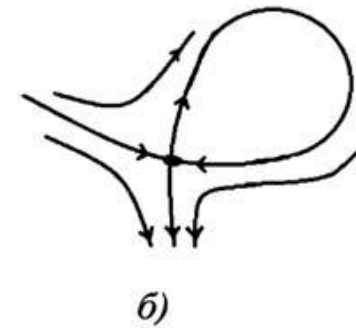
Сепаратриса

Сепаратрисы

а) Пусть система имеет точку равновесия x^* . Траектория S системы называется **сепаратрисой особой точки x^*** , если она стремится к точке x^* либо при $t \rightarrow +\infty$, либо при $t \rightarrow -\infty$, касаясь в точке x^* некоторой прямой

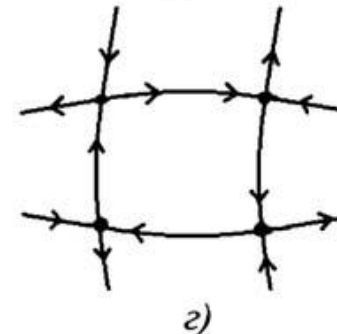
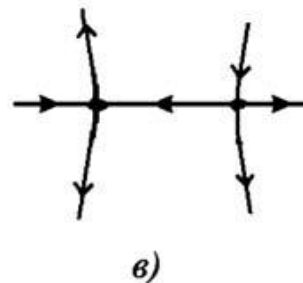


б) **Гомоклинической** траекторией или **петлей сепаратрисы** называется сепаратриса, стремящаяся к точке x^* как при $t \rightarrow +\infty$, так и при $t \rightarrow -\infty$



в) Пусть система имеет две точки равновесия x^* и x^{**} .

Гетероклинической траекторией называется сепаратриса, стремящаяся к точке x^* при $t \rightarrow +\infty$ и к точке x^{**} при $t \rightarrow -\infty$



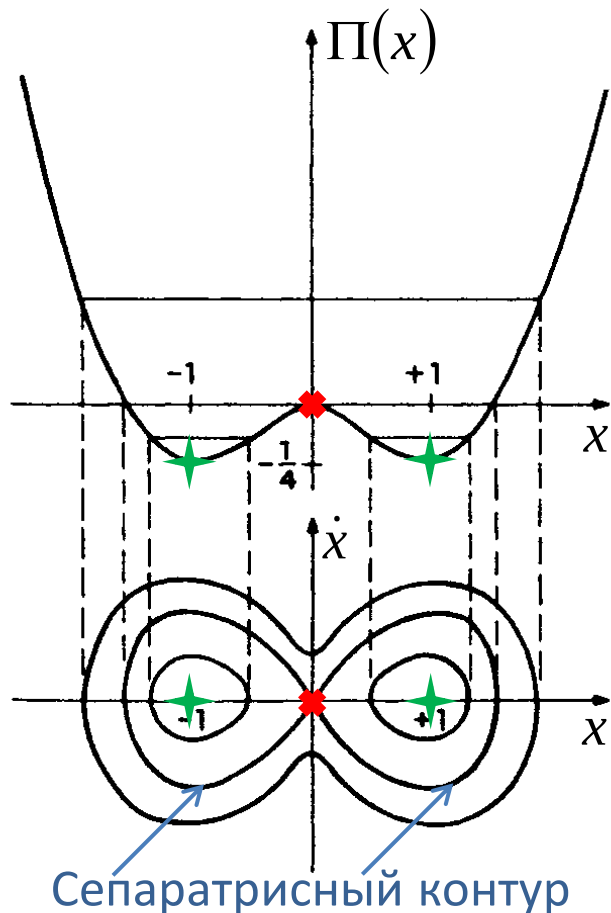
г) **Сепаратрисным контуром** называется замкнутая кривая, состоящая из нескольких сепаратрис, соединяющих особые точки

Фазовые портреты консервативных систем (2/2)

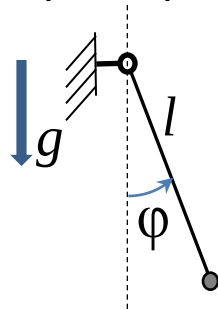
Пример 3

$$\ddot{x} - x + x^3 = 0$$

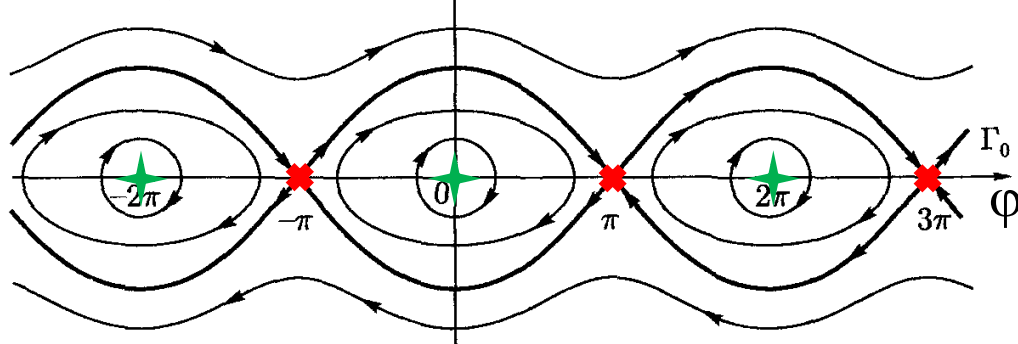
$$\Pi(x) = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}x^4$$



Пример 4: Большие колебания маятника



$$\ddot{\varphi} + \left(\frac{g}{l}\right) \sin \varphi = 0 \quad \Pi(\varphi) = -\frac{g}{l} \cos \varphi$$



2 типа движения: колебания и вращение

В нелинейных задачах период зависит от амплитуды

$$T(k) = 4 \sqrt{\frac{l}{g}} \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta'}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta'}} = 4 \sqrt{\frac{l}{g}} K(k)$$

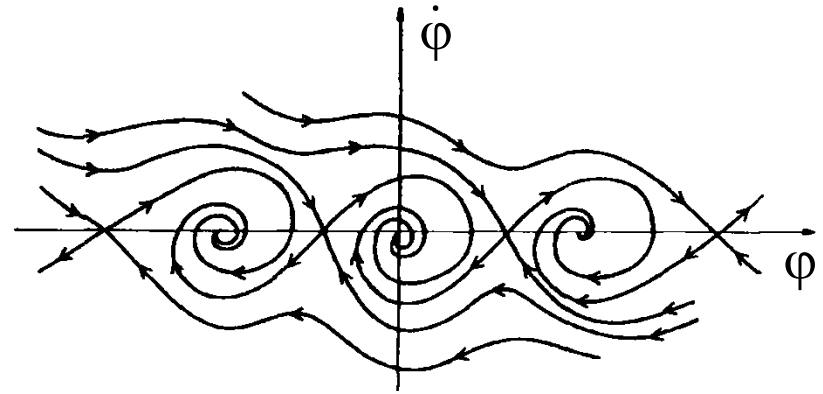
$$k = \sin(\varphi_{\max}/2) \quad \varphi_{\max} - \text{максимальное отклонение}$$

$$K(0) = \frac{\pi}{2} \quad K(1) \rightarrow \infty$$

Пределные точки

Фазовый портрет больших колебаний маятника **при наличии диссипации**

К каким точкам стремятся фазовые траектории ?



Точка $\mathbf{x}_\omega$ называется **ω -пределной точкой** траектории $\mathbf{x}(t)$, $t \geq t_0$, если существует последовательность $t_k \rightarrow +\infty$ при $k \rightarrow \infty$, что $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t_k) = \mathbf{x}_\omega$

Точка $\mathbf{x}_\alpha$ называется **α -пределной точкой** траектории $\mathbf{x}(t)$, $t \leq t_0$, если существует последовательность $t_k \rightarrow -\infty$ при $k \rightarrow \infty$, что $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t_k) = \mathbf{x}_\alpha$

Множество всех ω -пределных точек траектории $\mathbf{x}(t)$ называется **ω -пределным множеством** данной траектории

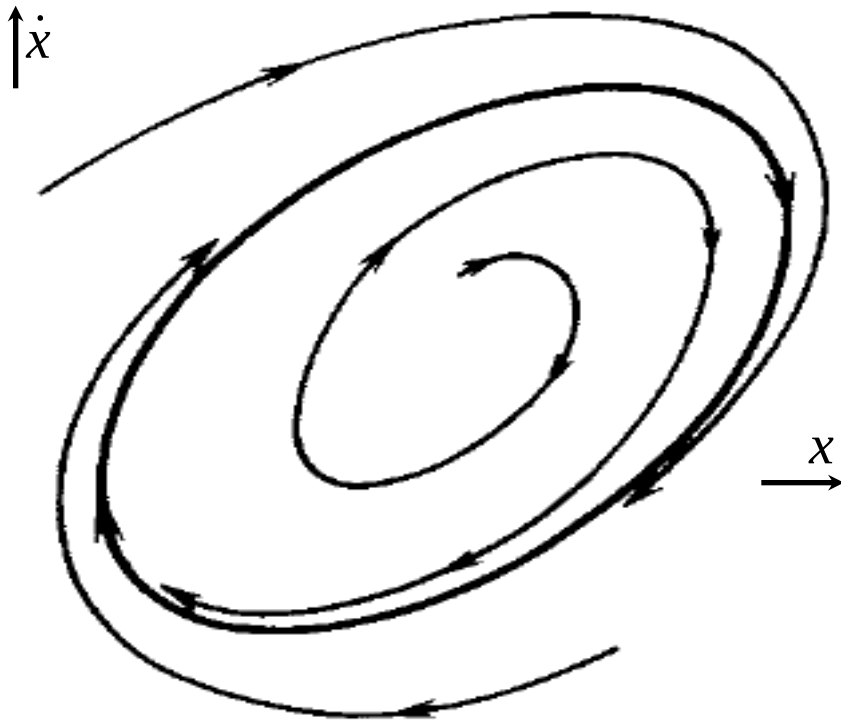
Множество всех α -пределных точек траектории $\mathbf{x}(t)$ называется **α -пределным множеством** данной траектории

Варианты предельных множеств

Предельный цикл – замкнутая периодическая фазовая траектория, такая, что

- 1) в некоторой окрестности нет других периодических траекторий
- 2) она является ω - или α -предельным множеством для всех траекторий этой окрестности

Уравнение Ван дер Поля : $\ddot{x} - (\varepsilon - x^2)\dot{x} + x = 0$



Предельные множества:

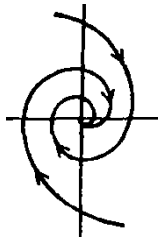
- 1) **Аттрактор.** Множество Q является ω -предельным множеством для всех траекторий из некоторой области U , не принадлежащей Q .
- 2) **Репеллер.** Множество Q является α -предельным множеством для всех траекторий из некоторой области U , не принадлежащей Q .
- 3) **Седло.** Множество Q является для разных траекторий из некоторой области U или ω - или α -предельным множеством.

Бассейном (областью притяжения) аттрактора A называется множество U такое, что все фазовые траектории из U стремятся к A при $t \rightarrow +\infty$

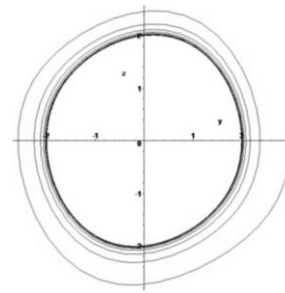
Теория Пуанкаре-Бендиксона

Ограниченное **предельное множество** на плоскости может быть только одного из 3-х топологических типов:

1) Равновесное состояние



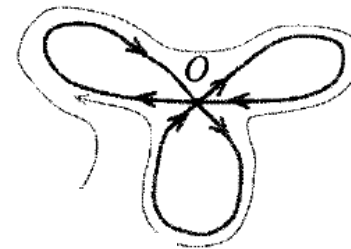
2) Замкнутая периодическая траектория



3) Сепаратрисный контур, состоящий из равновесных состояний и соединяющих их сепаратрис.



Данная структура является негрубой (распадается при малых вариациях параметров)



Пример топологии фазовых траекторий на плоскости

